Transferência de Calor

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. O presente relatório tem como objetivo determinar o calor específico de dois objetos retangulares de alumínio por meio de experimentos de calorimetria. Para isso, foram utilizados um calorímetro e um termômetro de mercúrio, com base na conservação de energia térmica. A partir dos dados obtidos, foi possível calcular o calor específico do material e compará-lo com valores teóricos da literatura.

Palavras-chave: calorimetria, calor específico, alumínio, transferência de calor, análise experimental

Introdução

A determinação do calor específico de um material pode ser realizada por meio de experimentos de calorimetria, baseados no princípio da conservação de energia. Em um sistema considerado adiabático, não há troca de calor com o ambiente, de modo que todo o calor cedido por um corpo é integralmente absorvido por outro. Para calcular o calor específico, usamos a expressão na equação (1).

$$Q_{\text{cedido}} + Q_{\text{recebido}} = 0 \tag{1}$$

Por meio da relação fundamental do calor sensível, apresentada na equação (2), em que Q representa a quantidade de calor, m a massa, c o calor específico, T a temperatura e ΔT a variação de temperatura:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \tag{2}$$

O experimento de calorimetria realizado no laboratório consiste em dois recipientes, inicialmente contendo água a $(20 \pm 0{,}5)\,^{\circ}\text{C}$. Um dos recipientes foi aquecido até a temperatura de $(88{,}9 \pm 0{,}5)\,^{\circ}\text{C}$, e nele foram inseridos dois blocos de alumínio, com massa de $(79{,}0 \pm 0{,}1)$ g.

Na seção de procedimentos experimentais, outros dados serão apresentados. Esses valores foram introduzidos antecipadamente devido a questões de modelagem matemática que serão discutidas a seguir.

Na equação (1), observa-se a presença de Q_{cedido}, que corresponde à quantidade de calor (energia) cedida no experimento pelo sistema composto pelo recipiente com água aquecida e os dois blocos de alumínio. Por outro lado, Q_{recebido} representa o calor absorvido pelo segundo recipiente, contendo água inicialmente a menor temperatura, que é adicionado ao sistema em um determinado momento. Por conveniência, foi adotado a seguinte notação:

- Índice r: recipiente;
- Índice aq: água quente;
- Índice b: bloco (alumínio);
- Índice af: água fria.
- Índice eq: equilíbrio.

Desmembrando a equação (2), temos seus significados na representação dada em (3):

$$\begin{cases} Q_{\text{cedido}} = m_r\, c_r\, \Delta T_r + m_{aq}\, c_{aq}\, \Delta T_{aq} + m_b\, c_b\, \Delta T_b \\ Q_{\text{recebido}} = m_{af}\, c_{af}\, \Delta T_{af} \end{cases} \tag{3}$$

Onde se estabelecem as relações apresentadas nas equações (4) e (5):

$$\begin{cases} c_r = c_b = c \\ c_{aq} = c_{af} = c_{agua} = 1\,\text{cal}/(\text{g}\,^{\circ}\text{C}) \end{cases} \tag{4}$$

$$\begin{cases} \Delta T_r = \Delta T_{aq} = \Delta T_b = T_{eq} - T_q = \Delta T_q \\ \Delta T_{af} = \Delta T_f \end{cases} \tag{5}$$

Dessa forma, podem-se realizar substituições, como na soma de Q_{cedido} e Q_{recebido}, conforme em (6):

$$\begin{cases} Q_{\text{cedido}} = m_r\, c\, \Delta T_q + m_{aq} \cdot 1 \cdot \Delta T_q + m_b\, c\, \Delta T_q \\ Q_{\text{recebido}} = m_{af} \cdot 1 \cdot \Delta T_f \end{cases} \tag{6}$$

Isolando c e ΔT_q a partir de Q_{cedido}, temos em (7).

$$Q_{\text{cedido}} = c \cdot \Delta T_q (m_r + m_b) + m_{\text{aq}} \Delta T_q \tag{7}$$

Em (8), retornamos ao formato de soma. Como a soma de ambos resulta em zero, colocamos Q_{recebido} no outro membro da equação, conforme (9). Por fim, em (10), substituímos novamente pelas suas representações. Em (11), isolamos o termo $m_{\text{aq}}\, \Delta T_q$, colocando em outro membro.

$$Q_{\text{cedido}} + Q_{\text{recebido}} = 0 \tag{8}$$

$$Q_{\text{cedido}} = -Q_{\text{recebido}} \tag{9}$$

$$c \cdot \Delta T_q (m_r + m_b) + m_{\text{aq}}\, \Delta T_q = -\, m_{\text{af}} \cdot \Delta T_f \tag{10}$$

$$c \cdot \Delta T_q (m_r + m_b) = -\, m_{\text{af}} \cdot \Delta T_f - m_{\text{aq}}\, \Delta T_q \tag{11}$$

Por fim, conforme (12), isolamos c:

$$c = \frac{-m_{\text{af}} \cdot \Delta T_f - m_{\text{aq}} \Delta T_q}{\Delta T_q \, (m_r + m_b)} \tag{12}$$

Queremos a incerteza de c, ou seja, $u(c)$, visto em (13).

$$u(c) = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial c}{\partial x_i}\right)^2 (u(x_i))^2} \tag{13}$$

As derivadas parciais são apresentadas abaixo.

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{af}}} = ? \tag{14}$$

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_f} = ? \tag{15}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{aq}}} = ? \tag{16}$$

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_q} = ? \tag{17}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_r} = ? \tag{18}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_b} = ? \tag{19}$$

As parciais das massas, (14), (16), (18) e (19), são demonstradas em (20), (21), (22) e (23).

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{af}}} = \frac{-\Delta T_f}{\Delta T_q (m_r + m_b)} \tag{20}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{aq}}} = \frac{-1}{m_r + m_b} \tag{21}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_r} = \frac{m_{\text{af}} \Delta T_f + m_{\text{aq}} \Delta T_q}{\Delta T_q (m_r + m_b)^2} \tag{22}$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_b} = \frac{m_{\text{af}} \Delta T_f + m_{\text{aq}} \Delta T_q}{\Delta T_q (m_r + m_b)^2} \tag{23}$$

Para o contexto da temperatura, nossas variações ΔT_q e ΔT_f são apresentadas em (5). Logo, podemos observar que dentro dessas variações temos duas medidas diferentes por meio do termômetro, ou seja, temos erros propagados carregados nelas. Assim, as incertezas devem ser calculadas de forma específica. As derivadas parciais podem ser vistas em (24) e (25).

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_f} = \frac{-m_{\text{af}}}{\Delta T_q (m_r + m_b)} \tag{24}$$

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_q} = \frac{m_{\text{af}} \Delta T_f}{\Delta T_q^2 (m_r + m_b)} \tag{25}$$

A incerteza das massas é pela balança, ou seja, em ±0,1. Das temperaturas, como dito, é algo específico, e como ambas as fórmulas de ΔT_q e ΔT_f são parecidas, temos incertezas semelhantes em questão de modelagem matemática. Logo, para simplificar, vamos dizer que $\Delta T_q = \Delta T_f = \Delta T_x$ e $T_q = T_f = T_y$. O termômetro possui incerteza de ±0,5. A modelagem matemática da incerteza da variação de temperatura fica conforme (26).

$$u(\Delta T_x) = \sqrt{\left(\frac{\partial \Delta T_x}{\partial T_{eq}}\right)^2 u(T_{eq})^2 + \left(\frac{\partial \Delta T_x}{\partial T_y}\right)^2 u(T_y)^2} \tag{26}$$

Derivando parcialmente, chegamos em (27) e (28).

$$\frac{\partial \Delta T_x}{\partial T_{eq}} = 1 \tag{27}$$

$$\frac{\partial \Delta T_x}{\partial T_y} = -1 \tag{28}$$

Substituindo na fórmula, temos o resultado em (29).

$$u(\Delta T_x) = \sqrt{(1)^2 \cdot (0{,}5)^2 + (-1)^2 \cdot (0{,}5)^2} \approx 0{,}7 \tag{29}$$

Que é a nossa incerteza.

Procedimento Experimental

No laboratório, inicialmente, foram realizadas as medições das massas do recipiente, da água quente, dos blocos e da água fria, conforme a Tabela 1. Tudo por meio de uma balança digital, vista em 1.

Medição	**Massa (g)**
Recipiente	79,3 ± 0,1
Água quente	194,9 ± 0,1
Blocos	79,0 ± 0,1
Água fria	345,5 ± 0,1

Tabela 1: Massa x medições



Figura 1: Balança digital.

Logo após, foi colocada água nos dois recipientes, visto em 3, ambos com temperatura de $(20{,}0 \pm 0{,}5)\,^{\circ}\text{C}$, medida por meio de um termômetro, em 2. .



Figura 2: Termômetro de Mercúrio



Figura 3: Recipiente

Após tudo isso, foram colocados dois blocos retangulares de alumínio dentro de um dos recipientes, cujos blocos são vistos em 4. A inserção dos blocos no recipiente é apresentada em 5.



Figura 4: Blocos de alumínio



Figura 5: Blocos de alumínio dentro do recipiente

Além disso, temos o calorímetro, visto em 6, além de seus auxiliares vistos em 7. Por fim, um meio aquecedor.



Figura 6: Calorímetro

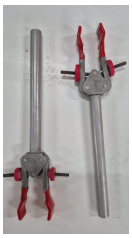


Figura 7: Acessórios do calorímetro



Figura 8: Meio aquecedor

Logo após tudo isso, o recipiente foi aquecido, conforme representado em 9.



Figura 9: Aquecimento do recipiente

Depois que a água atingiu o estado de fervura, chegou a 88,9 °C. Em seguida, foi misturada com a água gelada, resultando, por fim, em um equilíbrio térmico de 45 °C.

Por meio dos dados descritos, vamos calcular as derivadas parciais vistas em (20), (21), (22) e (23) e, em seguida, multiplicar pela incerteza da balança, que é 0,1, no qual ao quadrado resulta em 0,01. O resultado direto das incertezas pode ser visto em:

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{af}}} = \frac{-25}{-43{,}9 \cdot (79{,}3 + 79{,}0)} = \frac{-25}{-6949{,}37} \approx 3{,}60 \times 10^{-3} \quad (30)$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_{\text{aq}}} = \frac{-1}{79{,}3 + 79{,}0} = \frac{-1}{158{,}3} \approx -6{,}32 \times 10^{-3} \quad (31)$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_r} = \frac{345{,}5 \cdot 25 + 194{,}9 \cdot (-43{,}9)}{-43{,}9 \cdot (79{,}3 + 79{,}0)^2} = \frac{81{,}39}{-1100085{,}27} \approx -7{,}40{\times}10^{-5} \quad (32)$$

$$\frac{\partial c}{\partial m_b} = \frac{345{,}5 \cdot 25 + 194{,}9 \cdot (-43{,}9)}{-43{,}9 \cdot (79{,}3 + 79{,}0)^2} = \frac{81{,}39}{-1100085{,}27} \approx -7{,}40{\times}10^{-5} \quad (33)$$

Agora, elevando ao quadrado cada um e multiplicando por 0,01, temos (34), (35), (36) e (37).

$$(3{,}60 \times 10^{-3})^2 \cdot 0{,}01 \approx 1{,}30 \times 10^{-7} \quad (34)$$

$$(-6{,}32 \times 10^{-3})^2 \cdot 0{,}01 \approx 4{,}00 \times 10^{-7} \quad (35)$$

$$(-7{,}40 \times 10^{-5})^2 \cdot 0{,}01 \approx 5{,}48 \times 10^{-11} \quad (36)$$

$$(-7{,}40 \times 10^{-5})^2 \cdot 0{,}01 \approx 5{,}48 \times 10^{-11} \quad (37)$$

Agora, resolvendo (24) e (25), temos (38) e (39).

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_f} = \frac{-345{,}5}{-43{,}9 \cdot 158{,}3} = \frac{-345{,}5}{-6949{,}37} \approx 4{,}97 \times 10^{-2} \quad (38)$$

$$\frac{\partial c}{\partial \Delta T_q} = \frac{345{,}5 \cdot 25}{(-43{,}9)^2 \cdot 158{,}3} = \frac{8637{,}5}{305077{,}34} \approx 2{,}83 \times 10^{-2} \quad (39)$$

Em (29) temos a incerteza, ela ao quadrado fica 0,49. Logo, multiplicando por (38) e (39) ao quadrado, temos (40) e (41).

$$(4{,}97 \times 10^{-2})^2 \cdot 0{,}49 \approx 1{,}21 \times 10^{-3} \quad (40)$$

$$(2{,}83 \times 10^{-2})^2 \cdot 0{,}49 \approx 3{,}92 \times 10^{-4} \quad (41)$$

Segundo 13, devemos somar e tirar a raiz quadrada, tudo isso se resulta em 42.

$$u(c) \approx 4{,}00 \times 10^{-2} \tag{42}$$

Além disso, calculando o calor específico desses blocos de alumínio, segundo (12), temos como resultado 43.

$$c \approx 0{,}0117\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C}) \tag{43}$$

No fim, temos o intervalo demonstrado em (44):

$$c = (0,01 \pm 0,04)\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C}) \tag{44}$$

Resultados e Discussão

Teoricamente, o valor do calor específico do alumínio é de 0,22 cal/g°C, mas no nosso experimento resultou em 0,01 cal/g°C.

Isso pode se dar ao fato de que o sistema feito estava bem equilibrado, pois podemos notar que o calor perdido pela água quente ($194{,}9 \cdot 43{,}9 \approx 8556$ cal) é quase idêntico ao calor ganho pela água fria ($345{,}5 \cdot 25 \approx 8637$ cal). A água quente sozinha já foi suficiente para aquecer a água fria até os 45 °C, sobrando pouquissíma energia para as demais variáveis, ou seja, bloco e recipiente.

Conclusão

O experimento teve como foco a determinação do calor específico de dois blocos retangulares de alumínio por meio do experimento de calorimetria, baseado em um sistema adiabático e na transferência de calor entre os componentes envolvidos. A partir das medições realizadas, foi possível analisar o comportamento térmico do sistema.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.